



1. 令 p :天下大雨, q :小王早到。命题“只要天不下大雨, 小王就会早到”的符号化形式为

A. $p \rightarrow q$

B. $q \rightarrow p$

C. $\neg p \rightarrow q$

D. $\neg q \rightarrow p$

2. 设令 $F(x)$: x 是火车, $G(x)$: x 是汽车, $L(x,y)$: x 比 y 快。命题“不存在比所有的火车都快的汽车”的符号化形式为

A. $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$

B. $\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$

C. $\neg \exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow L(y,x)))$

D. $\neg \forall y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow L(x,y)))$

3. 下列谓词公式中, 不是前束范式的为

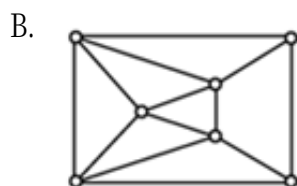
A. $\forall x(A(x) \wedge \exists yB(y))$

B. $\forall x \forall y(A(x) \rightarrow B(y))$

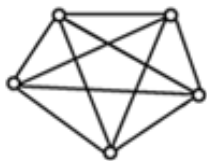
C. $\forall x \exists y(A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(y))$

D. $\forall x \exists y(A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(x,y))$

4. 下列不是欧拉图的为



C.



D.



5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 现有 A 上的二元关系 $R = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle b, a \rangle \}$, 则 A 是

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 反对称的
- D. 传递的

6. 一个 6 阶简单无向图 G , 其各结点度数之和 不可能为

- A. 10
- B. 12
- C. 18
- D. 34

7. 下列谓词恒等式, 不正确的是

- A. $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
- B. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- C. $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
- D. $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x) \Rightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x))$

8. 下列度数序列 不能构成无向树的是

- A. $\{1, 1, 1, 2, 3\}$
- B. $\{1, 1, 2, 2, 2\}$
- C. $\{1, 1, 1, 1, 4\}$
- D. $\{1, 2, 3, 3, 3\}$

9. 存在经过图中所有边一次且仅一次的回路的是

- A. 关系图
- B. 哈斯图
- C. 欧拉图
- D. 哈密顿图

10. 不能用来表达集合 A 上的二元关系 R 的方法是

- A. 关系矩阵
- B. 集合表达式
- C. 关系图
- D. 邻接矩阵

11. 已知A、B、C、D是任意集合，则下列各式 不成立的是

A. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$

B. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

C. $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$

D. $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

12. 要从一颗4阶树得到完全图 K_4 ，需要添加的边数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

13. 设R、S是集合A上的二个不同的等价关系，则下列不是等价关系的为

A. $R \cup S$

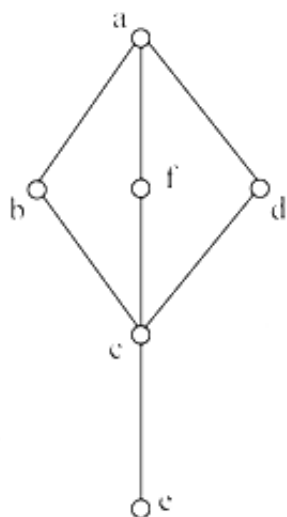
B. $R - S$

C. $R \circ S$

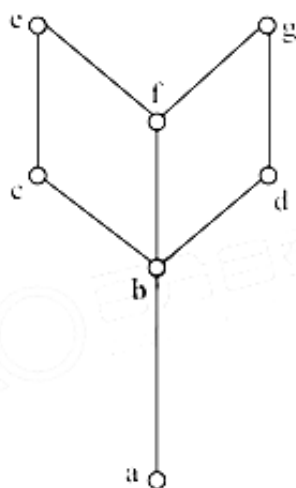
D. $R \cap S$

14. 下图中4个偏序集的图形，能构成格的是

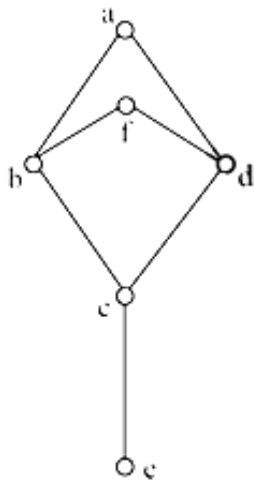
A.



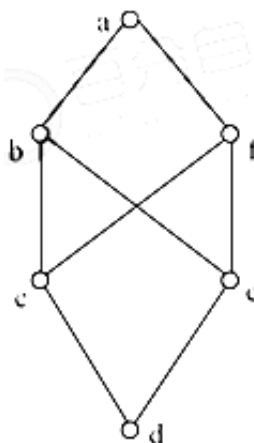
B.



C.



D.



15. 下列函数均为 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 其中 不是满射的为

A. $f(\langle x, y \rangle) = xy$

B. $f(\langle x, y \rangle) = x + y$

C. $f(\langle x, y \rangle) = x^2 + y^2 + 1$

D. $f(\langle x, y \rangle) = |x - y|$

16. 设 R 为实数集合, $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 - 3x + 2$, 则 $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$, 函数 f 的性质是 。

17. 设 $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{dom} A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$,

A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 则 $R^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $R^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

19. 设集合 A 有 4 个元素, 则 A 的幂集 $P(A)$ 有 个元素。

02324 离散数学 2022年10月

20.在整数域中, 命题公式 $\forall x \forall y \exists z(x-y=z)$ 的真值为_____,命题公式 $\exists x \forall y \forall z(x+y=z)$ 的真值为_____。

21.一个6阶无向简单图G为连通图, 则G的边数至少为_____条。

22.设T为完全二叉树, 其叶结点数为7,则分支结点数为_____。

23.设集合 $A=\{0,1,2,3,4,5,6\}$, $x, y \in A, x*y=(x+y) \bmod 7$ 、则群 $\langle A, * \rangle$ 的单位元是_____, 任意非单位元的元素x的逆元是_____。

24.一棵n阶树的邻接矩阵的非零元素个数是_____。

25.若含 $n(n \geq 2)$ 个命题变项的命题公式A为可满足式, 则A的主合取范式中最多含有_____个大项。

26.用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立。

$$(p \vee q) \rightarrow \neg r \Leftrightarrow \neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$$

27.求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。

28.对于集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的二元关系 $R=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ 和 $S=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$,判断其是否具有右边列出的那些性质, 将题28表绘制在答题卡上作答。(具备某项性质填写“是”, 不具备填写“否”)

题 28 表

性质 关系	自反性	对称性	传递性
关系 R			
关系 S			

29.画出下列集合关于整除关系的哈斯图：

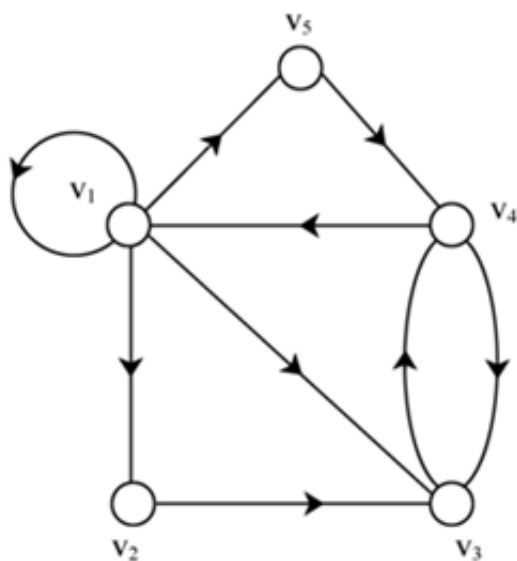
$\{1,2,5,10,11,22,55,110\}$

并判定该偏序集是否构成格。

30.有向图D如题30图所示，回答下列问题：

(1)写出D的邻接矩阵A;

(2)D中长度为1、2、3、4的通路备有多少条，其中长度为1,2,3,4的回路分别为多少条?



31.设 R_1 、 R_2 为集合 A 上的关系，证明

$$(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

32.设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群， $|G|=2n, n \in \mathbb{Z}^+$

。证明：在 G 中至少存在一个元素 a ，满足 $a \neq e$ 且使得 $a * a = e$ 。其中 e 是单位元。

33.证明前提“在本离散教学课上的每个人都掌握一定的图论基础知识”和“小华是本课上的学生”，可得结论“小华掌握一定的图论基础知识”。

34.今有 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g 共7人，已知下列情况：

(1) a 会讲英语；

(2) b 会讲英语和汉语；

(3) c 会讲英语、西班牙语和俄语；

(4)d会讲汉语和日语；

(5)e会讲德语和西班牙语，

(6)f会讲法语、日语和俄语；

(7)g会讲法语和德语。

现在需要让这7人围成一圈，应当怎样安排座位，才能让每个人都能和两边的人交谈？

35. 设R是定义在所有8位二进制数串构成的集合上的二元关系：如果 s_1 和 s_2 中0的个数相同，则 $s_1 R s_2$ 。

(1) 证明R是等价关系；

(2) 共有多少个等价类？

(3) 列举每个等价类的一个成员。

答案

1.C

2.C

3.A

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C



16.

答：2 非单非满函数(既不是单射也不是满射函数)

17.

答： $\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$ $\{1,2,3\}$

18.

答： $\{ \langle 1,3 \rangle \}$ $\{ \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$

19.

答：16

20.

答：T F

21.

答：5

22.

答：6

23.

答：0 7-x

24.

答：2(n-1)

25.

答：2ⁿ-1

26.

答：解：分别列出两个命题公式的真值表如下

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$	$\neg (p \wedge r)$	$\neg (q \wedge r)$	$\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0

从真值表可见, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 与 $\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ 的真值完全相同, 因此有 $(p \vee q) \rightarrow \neg r \Leftrightarrow \neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ (真值表 5 分, 最后结论 1 分)

27.

答：解： $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ (1 分)

$$\Leftrightarrow \neg (\neg (p \vee q) \vee r) \vee p \text{ (1 分)} \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p \text{ (1 分)} \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

此即所求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。(3 分)

28.

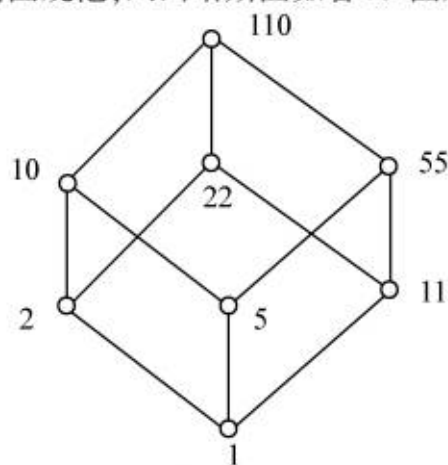
答：解：根据所列关系性质, 填表如下

性质 关系	自反性	对称性	传递性
关系 R	是	是	是
关系 S	否	否	否

(每空 1 分)

29.

答：解：根据整除关系及哈斯图规范，画出哈斯图如答 29 图所示：



答 29 图

(4 分)

由答 29 图所示的哈斯图可见，该整除关系偏序集的任何两个元素均有上确界和下确界，因而构成格。(2 分)

30.

答：解：(1) 由题 30 图所示有向图 D ，可得其邻接矩阵为

$$M_D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 由上述 M_D ，利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_D^3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, M_D^4 = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 7 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由此可知， D 中长度为 1 的通路有 9 条，长度为 2 的通路有 17 条，长度为 3 的通路有 33 条，长度为 4 的通路有 64 条；(1 分)

D 中长度为 1 的回路有 1 条，长度为 2 的回路有 3 条，长度为 3 的回路有 7 条，长度为 4 的回路有 15 条。(1 分)

31.

答：证明：(1) $\forall \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$$

$$\Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2)$$

$$\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1})$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1})$$

$$\text{所以 } (R_1 \cup R_2) \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}; (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
 (2) \forall \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1}) \\
 \Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1}) \\
 \Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2) \\
 \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2 \\
 \Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \\
 \text{所以 } R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}; (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

综合(1)和(2),故有 $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. (1 分)

32.

答: 证明:因为 $\langle A, * \rangle$ 是群,所以

$$\forall x \in A, \exists x^{-1} \in A, \text{使得}$$

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e (2 \text{ 分})$$

逆元有两种情况:

(1)当 $x^{-1} \neq x$ 时,即 $x \neq e$, x^{-1} 与 x 互为逆元。所以不以自身为逆元的元素个数为偶数。(2 分)

(2)当 $x^{-1} = x$ 时, $x^2 = e$, $x = e$,即群中的单位元 e ,其逆元为它本身。(2 分)

由于 $|A| = 2n$,所以至少还存在另一元素 a ,满足 $a \neq e$ 使得 $a * a = e$. (1 分)

33.

答: 设 $D(x)$: x 在本离散数学课上; $C(x)$: x 掌握一定的图论基础知识; m :小华。则前提可表示为: $\forall x(D(x) \rightarrow C(x)) \wedge D(m)$,结论是 $C(m)$. (3 分)

(1) $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ P 规则(1 分)

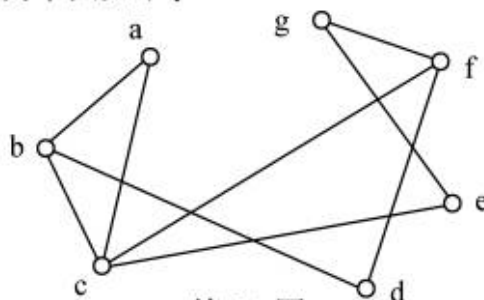
(2) $D(m) \rightarrow C(m)$ $\forall - (1)$ (1 分)

(3) $D(m)$ P 规则(1 分)

(4) $C(m)$ $T(2)(3)I$ (1 分)

34.

答: 解:以 a, b, c, d, e, f, g 为结点,当结点 v_i 和结点 v_j 会讲共同语言时则连接结点 v_i 和结点 v_j ,画出的7阶无向简单图如下:



答 34 图

(3 分)

可以看到,图中 $acegfdba$ 为一条哈密顿回路。(3 分)

因此,只要让 a, b, c, d, e, f, g 这7人按 $acegfdba$ 的顺序围坐成一圈,就能让每个人都能和两边的人交谈。(1 分)

35.

答:证明:(1)(a)显然,任意8位二进制数串与自身0的个数相同,所以 R 是自反的。

(b)对任意两个8位二进制数串 s_1 和 s_2 ,如果 s_1 和 s_2 中0的个数相同,那么 s_1 和 s_2 中0的个数也相同,即 $s_2 R s_1$,所以 R 是对称的。

(c)如果 $s_1 R s_2$,即 s_1 和 s_2 中0的个数相同,而且 $s_2 R s_3$,即 s_2 和 s_3 中0的个数相同,那么 s_1 和 s_3 中0的个数必定相同,即 $s_1 R s_3$,因此 R 是传递的。综合(a)、(b)、(c)可知, R 是等价关系。

(2)解:所有8位二进制数串中0的个数可以为0~8个,所以共有9个等价类。

(3)列举9个等价类中每个的一个成员如下:

00000000,00000001,00000011,00000111,00001111,00011111,00111111,01111111,11111111
